INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS

OBSERVADOR VIRTUAL

Sistema digital de convivencia escolar — Informe del proyecto

Autores: Stiven Riofrio · Mariana Mesa

Grupo: 11-1

Profesor: Diego Eddye Hurtado

Área: Programación

Manizales, Caldas — 04 de diciembre de 2026

Índice

1. Introducción

2. Descripción del problema

3. Justificación y objetivos

3.1 Objetivo general

3.2 Objetivos específicos

4. Metodología

5. Requerimientos funcionales

6. Requerimientos no funcionales

7. Historias de usuario

8. Casos de uso

8.1 Gestión de acceso y cuentas

8.2 Gestión de observaciones

8.3 Consulta de información

8.4 Seguimiento institucional

8.5 Generación de reportes

9. Diseño e interfaz del sistema (bocetos)

10. Arquitectura y flujo del sistema

11. Resultados esperados

12. Conclusiones

Referencias

1. Introducción

El presente informe documenta el diseño del proyecto **«Observador Virtual»**, un sistema digital de convivencia escolar desarrollado como propuesta de solución al problema de la gestión de las observaciones disciplinarias y académicas de los estudiantes del Instituto Universitario de Caldas (Manizales, Caldas). El proyecto fue elaborado por Stiven Riofrio y Mariana Mesa, del grupo 11-1, en el área de Programación, bajo la orientación del profesor Diego Eddye Hurtado.

Tradicionalmente, la vida escolar, el rendimiento y la disciplina de los estudiantes se registran en el llamado «observador del estudiante», un cuaderno físico que acompaña al joven durante toda su etapa escolar. Aunque es un instrumento consolidado en la cultura institucional colombiana, su formato en papel presenta limitaciones importantes frente a las posibilidades que ofrece hoy la tecnología: se deteriora, se extravía, no protege la información y dificulta las consultas rápidas.

El documento describe, en primer lugar, el problema que motiva la propuesta; luego se plantean la justificación y los objetivos; a continuación se presenta la metodología de levantamiento de información, los requerimientos funcionales y no funcionales, las historias de usuario y los casos de uso que definen el comportamiento esperado del sistema. Finalmente, se incluyen los bocetos de interfaz (wireframes), la arquitectura general de la solución y las conclusiones del trabajo.

2. Descripción del problema

El problema principal que aborda este proyecto es que el observador escolar en formato físico dificulta una gestión eficiente de la información. Esta situación se concreta en cinco dificultades identificadas durante el análisis:

Primera, el cuaderno puede perderse o deteriorarse con facilidad, y con él se pierde de forma irreversible el historial de comportamiento del estudiante. **Segunda,** no es un medio organizado: los registros quedan dispersos, escritos a mano y sin estructura común entre docentes. **Tercera,** no permite un ingreso rápido a la información; consultar el historial completo de un estudiante obliga a revisar página por página. **Cuarta,** presenta riesgos de confidencialidad, pues cualquier persona que tenga acceso físico al cuaderno puede leer su contenido, sin control de acceso ni trazabilidad. **Quinta,** consume tiempo y espacio en un proceso que, hoy en día, puede digitalizarse por completo.

Como consecuencia, los reportes disciplinarios resultan lentos y frágiles, y la institución enfrenta dificultades para sustentar sus decisiones ante reuniones de padres, comités de convivencia y eventuales visitas de inspección del Ministerio de Educación.

3. Justificación y objetivos

La solución propuesta consiste en crear un software que funcione como un observador digital, el cual facilite los reportes disciplinarios de los estudiantes. El sistema podrá manejarse completamente en línea para facilitar el acceso, empleará **firma virtual** para acudientes y docentes, y, para los casos en los que se requiera una copia o firma física, el propio software contendrá el formato listo para imprimir. Cada estudiante contará con su respectivo historial (folio digital) dentro de la plataforma.

La digitalización responde directamente a las necesidades planteadas por la institución durante el levantamiento de requerimientos: validez legal de los registros, confidencialidad de la información del estudiante, control de acceso diferenciado para profesores, coordinación, orientación y rectoría, soporte de pruebas y firmas, e informes oportunos para los comités disciplinarios.

3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema digital de convivencia escolar («Observador Virtual») que reemplace el observador físico del Instituto de Caldas, garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los registros disciplinarios y académicos de los estudiantes.

3.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes:

(a) Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir de las necesidades expresadas por la coordinación académica. (b) Especificar las historias de usuario y los casos de uso que cubren los seis roles participantes: docente, coordinador, orientador, administrador, estudiante y acudiente. (c) Diseñar la interfaz del sistema mediante bocetos (wireframes) para escritorio y dispositivos móviles. (d) Establecer una arquitectura que garantice el cumplimiento del Manual de Convivencia institucional y de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales.

4. Metodología

El levantamiento de requerimientos se realizó mediante una **simulación de entrevista con el cliente**: un agente conversacional asumió el papel de un coordinador académico real, escéptico y ocupado, que evaluaba la propuesta y formulaba las preguntas que haría un administrador escolar genuino. Este ejercicio permitió a los estudiantes reunir requisitos realistas y defender su idea frente a objeciones concretas: «¿Qué pasa si el sistema falla?», «¿Cómo garantizamos la autenticidad de las firmas?», «¿Cómo funcionaría esto durante las inspecciones del Ministerio de Educación?» y «¿Cómo firman digitalmente los padres?».

A partir de esa conversación se construyeron los requerimientos funcionales y no funcionales, se redactaron dieciséis historias de usuario con priorización Alta/Media, se especificaron los casos de uso por actor y se elaboraron los bocetos de interfaz en versión de escritorio y móvil para cada pantalla principal del sistema.

5. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales se organizan en seis grupos, que corresponden a las grandes capacidades del sistema:

Grupo funcional	Descripción
1. Gestión de seguridad y acceso	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña institucional; validar la identidad del usuario antes de permitir el acceso a la información; asignar permisos según el rol (docente, coordinador, orientador, administrador, estudiante o acudiente); y registrar el usuario que realiza cada observación.
2. Registro de observaciones	Debe permitir a los docentes registrar observaciones académicas o disciplinarias; guardar cada observación con fecha, hora y usuario que la registró; clasificarlas como positivas o negativas según los lineamientos del Manual de Convivencia; y registrar compromisos o acuerdos disciplinarios con los estudiantes.
3. Consulta de información	Debe permitir consultar el historial completo de observaciones de cada estudiante; que docentes, coordinadores y orientadores consulten los registros según sus permisos; y que estudiantes y acudientes visualicen las observaciones registradas.
4. Seguimiento disciplinario y académico	Debe permitir a coordinación realizar seguimiento a casos disciplinarios; al orientador escolar registrar intervenciones o acompañamientos realizados a los estudiantes; y registrar el historial de seguimiento de cada caso conforme a los procedimientos del Manual de Convivencia.
5. Generación de reportes	Debe generar reportes del historial disciplinario de los estudiantes; permitir exportarlos para reuniones académicas o disciplinarias; y generar reportes para coordinación, rectoría y orientación escolar.
6. Cumplimiento del Manual de Convivencia	Debe permitir registrar situaciones disciplinarias según las normas del Manual de Convivencia del Instituto de Caldas; registrar llamados de atención y compromisos formativos; y dar seguimiento a los procesos disciplinarios establecidos por la institución.

6. Requerimientos no funcionales

Además de las funciones descritas, el sistema debe cumplir atributos de calidad que lo hacen viable en el entorno escolar real:

Categoría	Compromiso
Seguridad y privacidad	

	Protección de datos personales conforme a la Ley 1581 de 2012; acceso restringido a usuarios autorizados con credenciales institucionales; los registros no son modificables sin autorización de administración.
Disponibilidad	Disponible durante toda la jornada académica, con un tiempo activo mínimo del 95 % en el calendario escolar; acceso desde computadores institucionales y dispositivos móviles; consulta en tiempo real.
Usabilidad	Interfaz clara y sencilla; registrar una observación debe tomar menos de un minuto; los menús se organizan según el rol del usuario.
Integridad de la información	Cada registro guarda fecha, hora y usuario responsable; no se eliminan registros sin dejar evidencia en el sistema; el historial del estudiante se conserva completo.
Rendimiento	Las consultas responden en menos de tres segundos; el registro de observaciones es inmediato.
Cumplimiento normativo educativo	Ajuste a las normas educativas colombianas y al Manual de Convivencia; soporte al seguimiento de la convivencia y a los reportes para coordinación y orientación.

7. Historias de usuario

El backlog del producto quedó definido por dieciséis historias de usuario (HU01–HU16), distribuidas en los módulos de login, observaciones, consulta, seguimiento, reportes, administración y seguridad. Doce de ellas tienen prioridad Alta y cuatro, prioridad Media.

Código	Historia de usuario	Módulo	Prioridad
HU01	Como usuario quiero iniciar sesión con usuario y contraseña para acceder al sistema de forma segura.	Login	Alta
HU02	Como usuario quiero cerrar sesión al terminar de usar el sistema para proteger mi cuenta.	Login	Media
HU03	Como docente quiero registrar observaciones de estudiantes para hacer seguimiento a su comportamiento.	Observaciones	Alta
HU04	Como docente quiero editar observaciones realizadas para corregir errores o actualizar información.	Observaciones	Media
HU05	Como docente quiero consultar estudiantes para acceder rápidamente a su información.	Consulta	Alta
HU06	Como acudiente quiero ver las observaciones del estudiante para estar informado de su proceso.	Consulta	Alta
HU07	Como acudiente quiero confirmar que leí una observación para dejar evidencia de que estoy enterado.	Observaciones	Alta
HU08	Como estudiante quiero ver mis observaciones para conocer mi comportamiento y mejorar.	Consulta	Media
HU09	Como psicólogo (orientador) quiero registrar seguimientos para apoyar el desarrollo del estudiante.	Seguimiento	Alta
HU10	Como psicólogo (orientador) quiero consultar el historial completo para analizar casos a profundidad.	Consulta	Alta
HU11	Como directivo quiero ver reportes generales para tomar decisiones institucionales.	Reportes	Alta
HU12	Como directivo quiero filtrar reportes por curso o fecha para analizar información específica.	Reportes	Media
HU13	Como administrador quiero crear roles para permitir el acceso al sistema.	Administración	Alta
HU14	Como administrador quiero crear usuarios para controlar los permisos de cada uno.	Administración	Alta
HU15		Administración	Alta

	Como administrador quiero desactivar o eliminar usuarios para bloquear accesos indebidos.		
HU16	Como usuario quiero que el sistema limite accesos según mi rol para proteger la información.	Seguridad	Alta

8. Casos de uso

8.1 Gestión de acceso y cuentas

Iniciar sesión. Actor: cualquier usuario del sistema (docente, coordinador, orientador, estudiante, acudiente o administrador). Permite ingresar al sistema con credenciales institucionales. Flujo principal: el usuario ingresa al sistema; escribe su usuario y contraseña; el sistema valida las credenciales; identifica el rol del usuario; y muestra el panel correspondiente a ese rol.

Cerrar sesión. Actor: usuario. Permite salir del sistema de forma segura. Flujo principal: el usuario selecciona la opción «cerrar sesión»; el sistema finaliza la sesión; y regresa a la pantalla de inicio.

8.2 Gestión de observaciones

Registrar observación. Actor: docente. Permite registrar una observación académica o disciplinaria sobre un estudiante. Flujo principal: el docente accede al módulo de observaciones; busca al estudiante; selecciona el tipo de observación (positiva o negativa); escribe la descripción; y el sistema guarda la observación con fecha, hora y usuario que la registró.

Registrar compromiso disciplinario. Actor: docente o coordinador. Permite registrar compromisos o acuerdos realizados con el estudiante. Flujo principal: el usuario busca al estudiante; selecciona la opción «registrar compromiso»; escribe el acuerdo disciplinario; y el sistema guarda el compromiso en el historial del estudiante.

8.3 Consulta de información

Consultar historial del estudiante. Actor: docente, coordinador u orientador. Permite consultar el historial completo de observaciones de un estudiante. Flujo principal: el usuario ingresa al módulo de consulta; busca al estudiante por nombre o curso; y el sistema muestra el historial de observaciones.

Consultar observaciones. Actor: estudiante o acudiente. Permite visualizar las observaciones registradas. Flujo principal: el usuario inicia sesión; accede al módulo de observaciones; y el sistema muestra las observaciones registradas (solo lectura, con confirmación de lectura y firma virtual por parte del acudiente).

8.4 Seguimiento institucional

Registrar intervención de orientación. Actor: orientador escolar. Permite registrar acompañamientos psicológicos o pedagógicos. Flujo principal: el orientador busca al estudiante; selecciona «registrar intervención»; describe el acompañamiento realizado; y el sistema guarda el registro en el expediente confidencial del estudiante.

8.5 Generación de reportes

Generar reporte disciplinario. Actor: coordinador o administrador. Permite generar reportes del historial disciplinario de los estudiantes. Flujo principal: el usuario accede al módulo de reportes; selecciona el curso o estudiante; el sistema genera el reporte; y el usuario puede descargarlo o imprimirlo para las reuniones académicas o disciplinarias.

9. Diseño e interfaz del sistema (bocetos)

Para cada pantalla principal del sistema se elaboró un boceto (wireframe) en versión de escritorio y de móvil, manteniendo una identidad visual sobria en azul institucional. A continuación se presentan las vistas clave.

9.1 Inicio de sesión

La puerta de entrada al sistema es la pantalla de login, donde el usuario digita su usuario y contraseña institucionales. La pantalla incorpora el escudo de la institución, el aviso de acceso según rol y la referencia a la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales, además de los enlaces de recuperación de contraseña y solicitud de acceso.



Figura 1. Boceto de la pantalla de inicio de sesión (escritorio).

9.2 Panel del docente

El docente visualiza sus estudiantes en tarjetas con fotografía, curso y contadores de faltas y compromisos, la fecha de la última observación y el acceso al folio completo. Incluye buscador por nombre o ID, filtros por curso y fecha (HU05) y un resumen del curso.

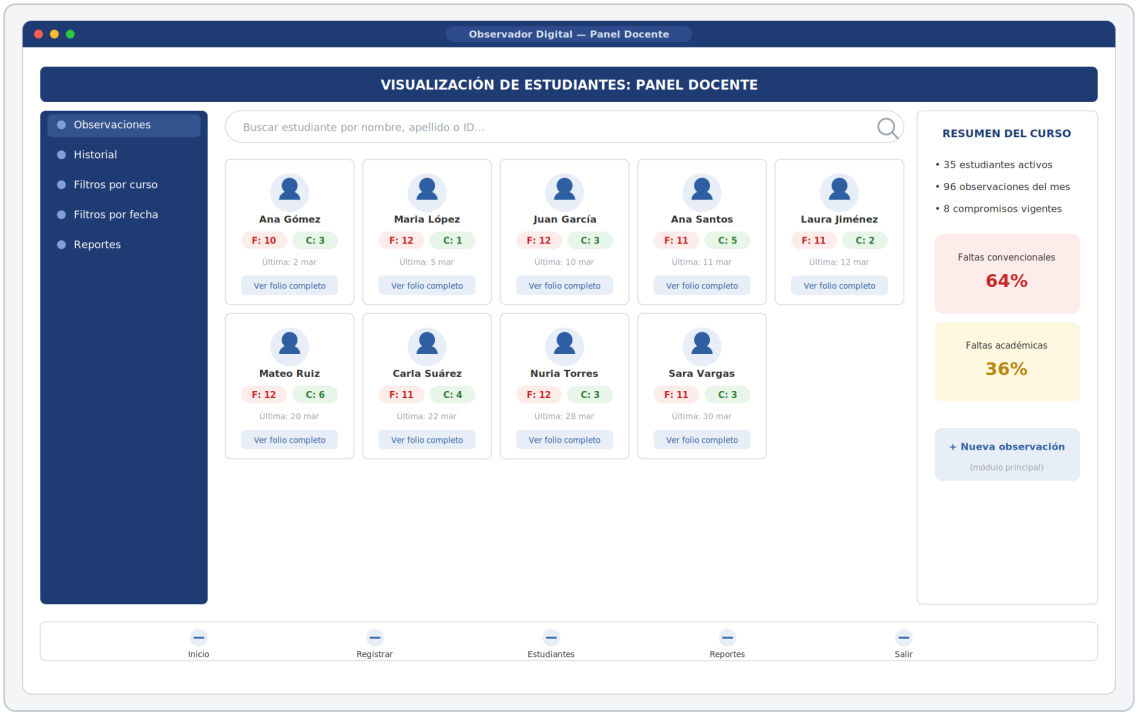


Figura 2. Boceto del panel del docente con las tarjetas de estudiantes.

9.3 Registro y edición de observaciones

El registro de una nueva observación se realiza en una ventana modal: se busca al estudiante por nombre, apellido o ID, se clasifica la falta como académica o convencional, se describe la incidencia y se guarda en el folio digital con fecha, hora y usuario (HU03). La edición de una observación existente reutiliza la misma forma y permite, además, registrar el compromiso disciplinario asociado (HU04).

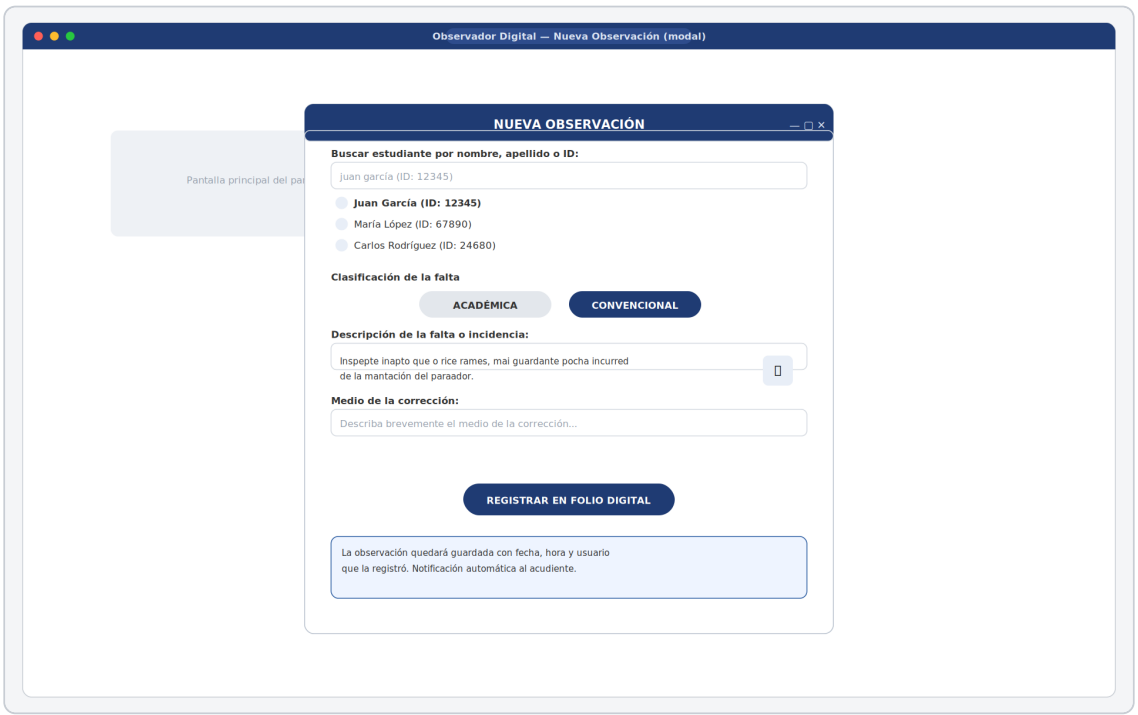


Figura 3. Boceto del formulario «Nueva observación».

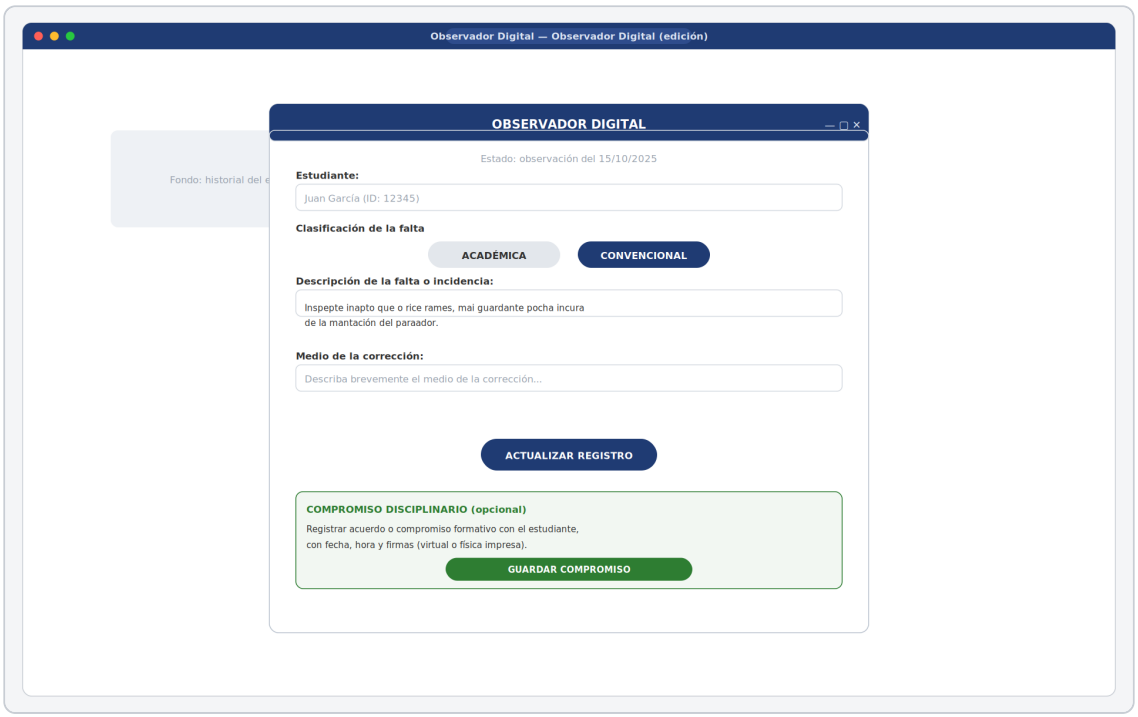


Figura 4. Boceto de edición de observación y registro de compromiso.

9.4 Portal de padres

El acudiente consulta el historial de observaciones de su hijo (positivas y negativas) y confirma la lectura mediante firma virtual, dejando evidencia con fecha y hora (HU06, HU07). La vista es de solo lectura: el acudiente no puede modificar los registros.

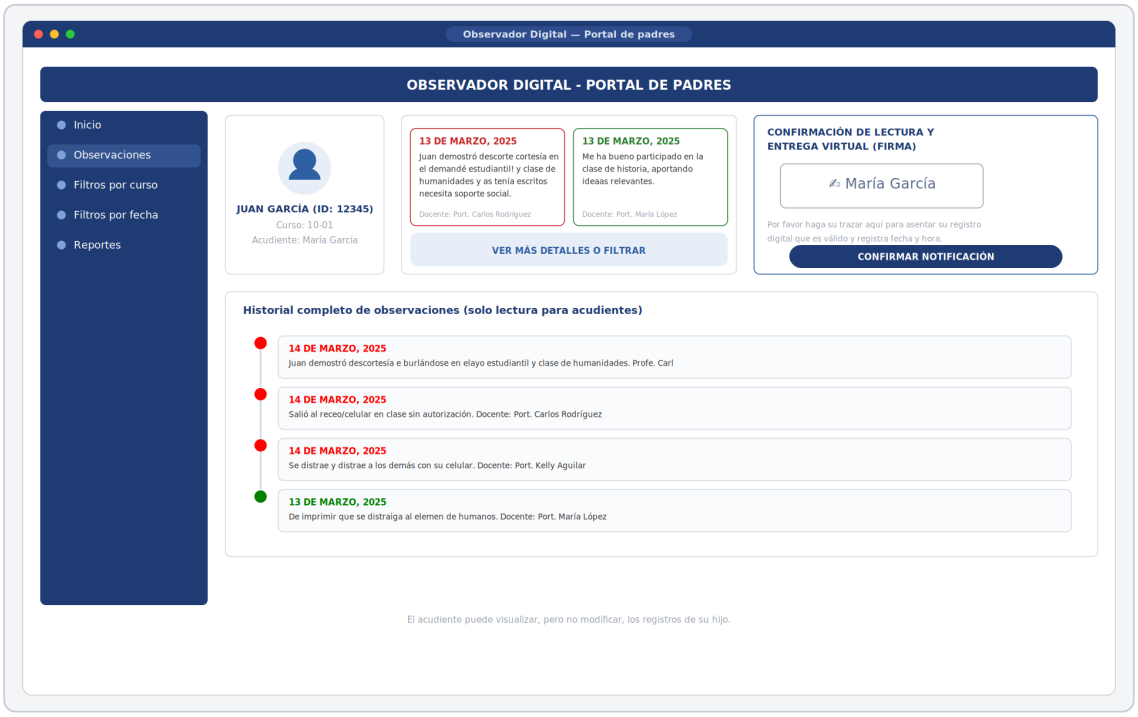


Figura 5. Boceto del portal de padres con firma virtual del acudiente.

9.5 Panel del estudiante

El estudiante consulta su «estado de convivencia», presentado como un semáforo con nivel de desempeño, junto con la lista de sus compromisos activos y sus fechas límite (HU08). El diseño refuerza el carácter formativo del sistema: conocer el comportamiento para mejorar.

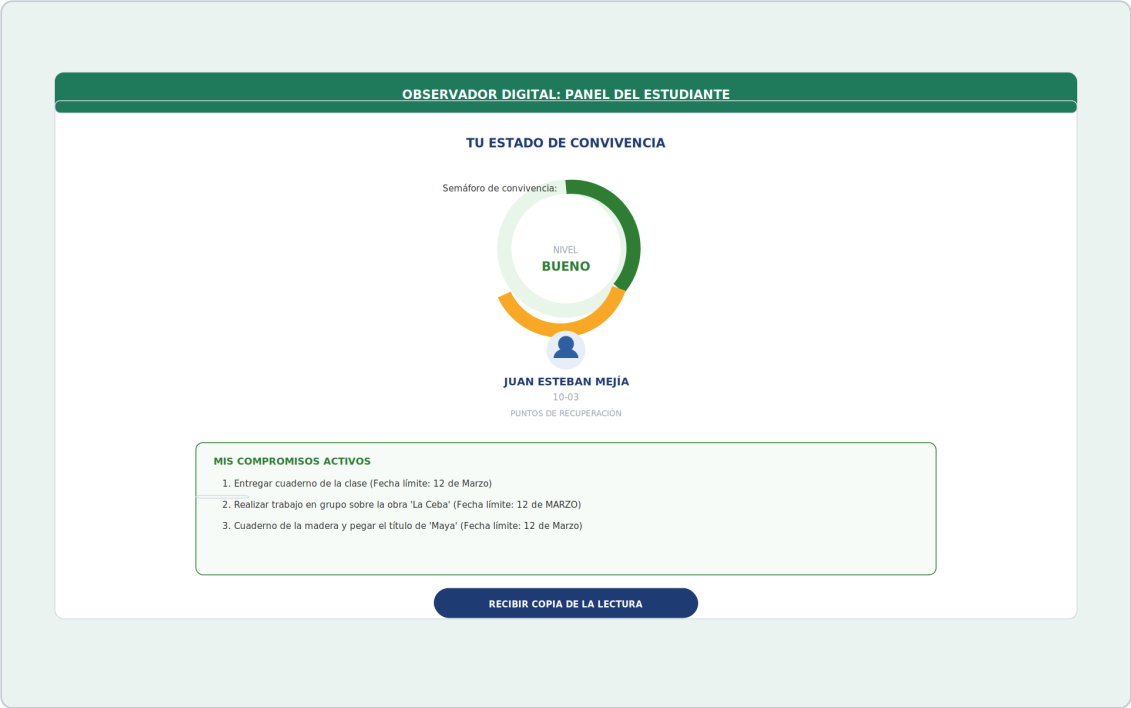


Figura 6. Boceto del panel del estudiante con semáforo de convivencia.

9.6 Ficha de orientación escolar

El orientador escolar registra sus intervenciones en una ficha estructurada con motivo de la remisión, plan de acompañamiento, compromisos mutuos y firma virtual del orientador. El documento se guarda en el expediente confidencial del estudiante (HU09), accesible solo para coordinación, rectoría y orientación.



Figura 7. Boceto de la ficha de orientación escolar.

9.7 Generador de reportes

El módulo de reportes permite filtrar de forma masiva por grados, jornadas y tipos de falta, con vista previa del reporte de convivencia antes de exportarlo en PDF o imprimirlo para las reuniones de coordinación, rectoría y orientación (HU11, HU12).



Figura 8. Boceto del generador de reportes con vista previa.

9.8 Administración de accesos

El administrador gestiona roles, usuarios y permisos desde una matriz que define, para cada usuario, qué puede ver, crear, editar o revertir (HU13–HU15). La pantalla incluye herramientas de auditoría; ningún registro disciplinario puede eliminarse sin autorización y sin dejar evidencia.

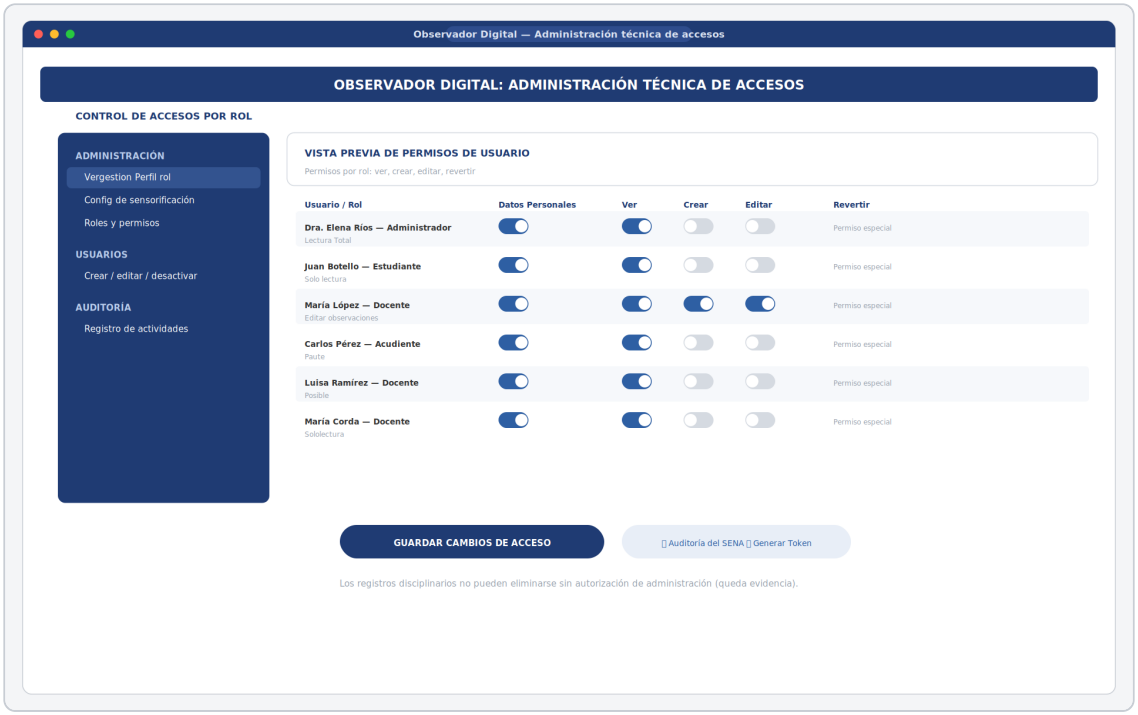


Figura 9. Boceto de la administración técnica de accesos.

9.9 Dashboard de rectoría

La rectoría dispone de un tablero analítico de solo lectura con indicadores de faltas por grado y comparación, distribución de tipos de situaciones y acceso al informe detallado de convivencia (HU11).



Figura 10. Boceto del dashboard analítico de rectoría.

10. Arquitectura y flujo del sistema

La arquitectura general del sistema se resume en el flujo siguiente: los usuarios de los seis roles acceden mediante el login institucional; el sistema valida las credenciales y el rol, y presenta el panel correspondiente con menús y permisos diferenciados (HU16). Desde el panel, cada rol accede únicamente a los módulos que le están permitidos —observaciones, consulta, seguimiento y reportes—, los cuales leen y escriben sobre una base de datos central que conserva el folio digital único de cada estudiante. Esa base de datos aplica las reglas del Manual de Convivencia para la clasificación de faltas y procedimientos, y los lineamientos de la Ley 1581 de 2012 para la confidencialidad y protección de la información.

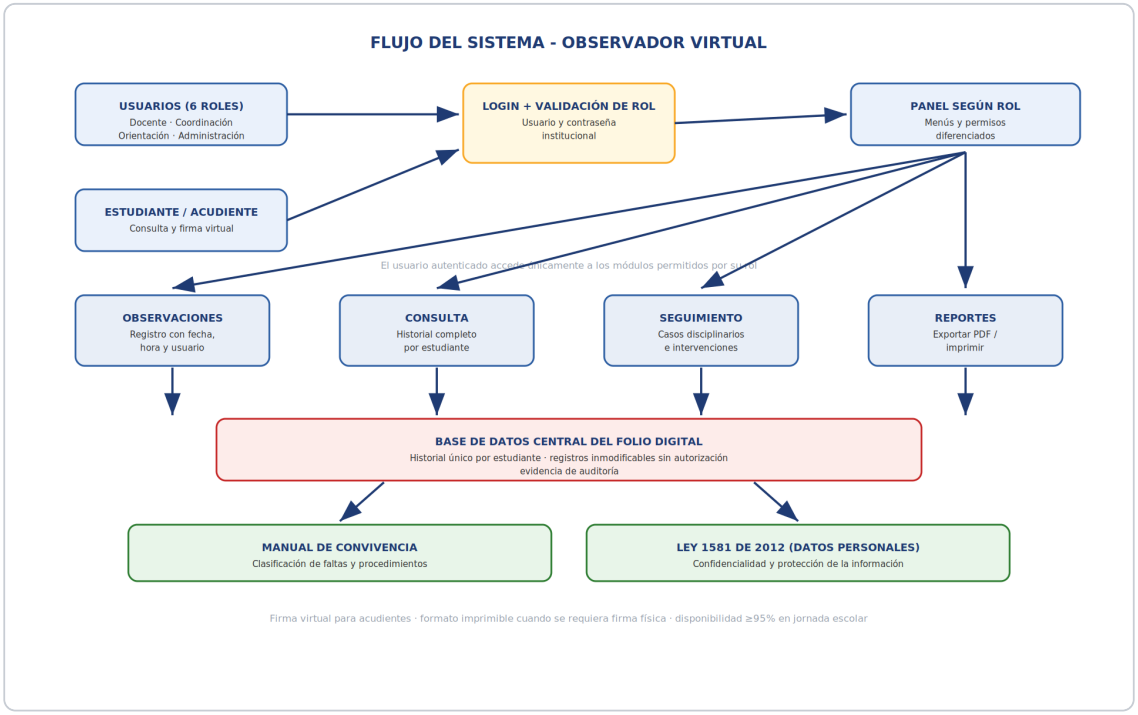


Figura 11. Diagrama de flujo y arquitectura general del sistema.

Este diseño responde de manera directa a las inquietudes planteadas por el coordinador académico durante el levantamiento de requerimientos: la validez de las firmas se garantiza con firma virtual acompañada de fecha, hora y trazabilidad, con formato imprimible cuando se exija firma física; la continuidad del servicio se respalda con el compromiso de disponibilidad del 95 % durante la jornada escolar; y las inspecciones se atienden con los reportes exportables y la evidencia de auditoría de los registros.

11. Resultados esperados

Con la implementación del Observador Virtual, la institución espera obtener: (1) un historial digital íntegro, organizado y consultable en segundos para cada estudiante; (2) notificaciones a los acudientes con confirmación de lectura firmada virtualmente; (3) seguimiento documentado de los casos disciplinarios conforme al Manual de Convivencia; (4) reportes inmediatos para comités, reuniones de padres, rectoría y orientación; y (5) la eliminación de los riesgos de pérdida, deterioro y exposición indebida de la información asociados al cuaderno físico.

12. Conclusiones

El proyecto demuestra que la digitalización del observador del estudiante es técnicamente viable y pedagógicamente conveniente para el Instituto Universitario de Caldas. La especificación realizada —seis grupos de requerimientos funcionales, seis categorías de requerimientos no funcionales, dieciséis historias de usuario y ocho casos de uso— cubre de forma completa el ciclo de vida de una observación: se registra, se clasifica, se notifica, se firma, se consulta y se reporta.

El ejercicio de simulación con el cliente resultó determinante: obligó a considerar aspectos que una propuesta puramente técnica suele omitir, como la validez legal de la firma virtual, la política de no eliminación de registros, la confidencialidad por rol y la preparación para inspecciones externas. Los bocetos elaborados permiten validar la interfaz con usuarios reales antes de la construcción, reduciendo el riesgo de retrabajo.

Como trabajo futuro se propone la construcción del prototipo funcional, la realización de pruebas con docentes y familias, y la integración con el sistema de matrículas de la institución para la carga automática de estudiantes y acudientes.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012, Régimen General de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial.

Instituto Universitario de Caldas. (2026). *Manual de Convivencia Escolar*. Manizales, Caldas.

Riofrio, S. y Mesa, M. (2026). *Observador Virtual: sistema digital de convivencia escolar — documento de diseño y mockups*. Instituto Universitario de Caldas, área de Programación.